BAHAN AJAR

GIT DAN GITHUB DASAR

Mengelola dan Mengunggah Proyek Website ke GitHub

Identitas	**Keterangan**
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Kelas / Fase	X PPLG / Fase E
Semester / Tahun Ajaran	Ganjil / 2026–2027
Alokasi Waktu	1 pertemuan (4 JP × 45 menit = 180 menit)
Tema Proyek	Website Agensi PixelPlay
Penyusun	Allip Ma’rup Syahbana

KATA PENGANTAR

Bahan ajar ini disusun sebagai panduan belajar dan praktik bagi peserta didik kelas X PPLG dalam memahami Version Control System (VCS), Git, dan GitHub. Materi berpusat pada proyek Website Agensi PixelPlay, mulai dari pemasangan dan konfigurasi Git, pembuatan repository lokal, pencatatan perubahan melalui commit, hingga pengiriman proyek ke GitHub.

Gunakan bahan ajar secara berurutan sambil mempraktikkan setiap perintah pada komputer masing-masing. Perintah ditulis dalam blok khusus agar mudah dibedakan dari penjelasan. Sesuaikan nama, email, dan USERNAME dengan akun sendiri. Jangan mengunggah password, token, API key, private key, atau file rahasia.

IDENTITAS DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik memahami konsep dasar tools pengembangan perangkat lunak serta mampu menggunakan Git dan GitHub untuk mengelola dan mengunggah proyek website secara terstruktur, mulai dari instalasi, konfigurasi, pencatatan perubahan, hingga pengiriman proyek ke repository online.

B. Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian Version Control System (VCS), Git, GitHub, serta perbedaan dan hubungan keduanya.
- Menjelaskan Working Directory, Staging Area, Repository, commit, remote, branch, dan push.
- Menginstal Git pada Windows dan mengonfigurasi user.name serta user.email.
- Membuat repository lokal dengan git init, menambahkan file, dan membuat commit.
- Membuat repository GitHub serta menghubungkannya dengan repository lokal.
- Mengunggah proyek website ke GitHub dan memperbarui proyek menggunakan alur Edit → Add → Commit → Push.
- Menerapkan kebiasaan kerja yang aman dengan tidak mengunggah kredensial atau file rahasia.

C. Prasyarat dan Perlengkapan

- Komputer Windows 10/11, koneksi internet, browser, dan Visual Studio Code atau editor teks lain.
- Git for Windows dan akun GitHub yang dapat diakses.
- Kemampuan dasar membuat folder, menyimpan file, dan membuka Command Prompt.
- Bila belum memiliki akun GitHub, ikuti arahan guru saat membuat akun.

1. MEMAHAMI VERSION CONTROL SYSTEM

1.1 Masalah pengelolaan versi proyek

Saat membuat website, file akan berubah berkali-kali. Jika setiap versi disimpan dengan nama seperti website-final, website-final-revisi, dan website-final-revisi-2-fix, kita bisa kesulitan mengetahui versi terbaru dan alasan perubahan. Version Control System membantu mencatat perubahan secara teratur sehingga riwayat pekerjaan dapat ditelusuri.

1.2 Pengertian VCS

Version Control System (VCS) adalah sistem yang mencatat dan mengelola perubahan pada file proyek dari waktu ke waktu. VCS membantu pengembang melihat riwayat perubahan, mengetahui bagian yang berubah, dan menata pekerjaan tim. Dalam modul ini, VCS diibaratkan seperti save point pada permainan: kemajuan disimpan pada titik tertentu sehingga riwayatnya dapat diperiksa kembali.

1.3 Manfaat VCS

- Mencatat riwayat perubahan proyek.
- Membantu menelusuri kapan dan apa yang berubah.
- Memudahkan pemulihan atau perbandingan dengan versi sebelumnya melalui fitur Git yang sesuai.
- Membantu kerja tim agar perubahan lebih terorganisasi.
- Mengurangi ketergantungan pada banyak salinan file dengan nama yang membingungkan.

2. GIT DAN GITHUB

2.1 Apa itu Git?

Git adalah perangkat lunak Version Control System yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan proyek. Git dapat berjalan di komputer lokal dan tetap dapat digunakan tanpa GitHub. Git menyimpan riwayat perubahan melalui commit.

2.2 Apa itu GitHub?

GitHub adalah platform berbasis internet untuk menyimpan dan mengelola repository Git serta mendukung kolaborasi pengembangan perangkat lunak. Repository yang dikirim ke GitHub dapat dibagikan sesuai pengaturan aksesnya.

2.3 Perbedaan Git dan GitHub

Aspek	Git	GitHub
Pengertian	Perangkat lunak / sistem pengendali versi	Platform hosting repository berbasis internet
Tempat penggunaan	Terutama di komputer lokal	Melalui internet / browser
Fungsi utama	Mencatat dan mengelola perubahan	Menyimpan repository secara online dan mendukung berbagi/kolaborasi
Ketergantungan	Dapat digunakan tanpa GitHub	Dapat menampung repository yang dikelola dengan Git
Contoh aktivitas	git add, git commit, git status	Membuat repository online, melihat file dan riwayat yang di-push

Ringkasnya: Git mengelola versi proyek; GitHub menjadi tempat online untuk menyimpan dan berbagi repository Git.

2.4 Apa itu repository?

Repository (sering disingkat repo) adalah tempat penyimpanan proyek beserta riwayat perubahan yang dicatat. Repository lokal berada di komputer, sedangkan remote repository berada di layanan online seperti GitHub. Folder proyek menjadi repository lokal setelah perintah git init dijalankan.

3. AREA KERJA DAN ALUR GIT

3.1 Working Directory

Working Directory adalah folder proyek tempat file dibuat, dibuka, dan diedit. Ketika index.html diubah dan disimpan, perubahan tersebut berada di area kerja sampai dipilih untuk masuk ke staging.

3.2 Staging Area

Staging Area adalah tempat menyiapkan perubahan yang akan dimasukkan ke commit berikutnya. Perintah git add digunakan untuk memilih perubahan yang ingin disertakan.

3.3 Repository dan commit

Repository menyimpan riwayat perubahan. Commit adalah satu catatan/snapshot perubahan yang disimpan ke repository lokal, dilengkapi pesan yang menjelaskan perubahan. Commit tidak otomatis mengirim perubahan ke GitHub.

3.4 Remote, origin, branch main, dan push

- Remote adalah alamat repository jarak jauh yang dihubungkan dengan repository lokal.
- Origin merupakan nama yang lazim dipakai sebagai nama remote pertama.
- Branch adalah jalur pengembangan dalam riwayat Git. Pada praktik ini, cabang utama diberi nama main.
- Push mengirim commit dari repository lokal ke remote repository, misalnya GitHub.

3.5 Alur kerja utama

EDIT / BUAT FILE → WORKING DIRECTORY\n git add .\n ↓\n STAGING AREA\n git commit\n ↓\n LOCAL REPOSITORY\n git push\n ↓\n GITHUB REPOSITORY

Rumus yang perlu diingat: EDIT → ADD → COMMIT → PUSH.

Tahap	Makna	Perintah utama
Edit	Membuat atau mengubah file proyek	Simpan file di editor
Add	Memilih perubahan untuk commit	git add .
Commit	Mencatat perubahan di repository lokal	git commit -m "Pesan perubahan"
Push	Mengirim commit ke GitHub	git push

4. PERSIAPAN DAN INSTALASI GIT DI WINDOWS

4.1 Mengunduh Git

Buka browser dan kunjungi halaman resmi instalasi Git for Windows: https://git-scm.com/install/windows. Pilih installer yang sesuai dengan komputer; umumnya Windows x64. Jika installer sudah disediakan guru, gunakan file tersebut.

4.2 Memasang Git

1. Buka folder Downloads dan klik dua kali installer Git.
2. Jika muncul konfirmasi keamanan Windows, pastikan file berasal dari sumber resmi, lalu lanjutkan sesuai arahan guru.
3. Untuk praktik dasar ini, pengaturan bawaan installer dapat digunakan. Klik Next sesuai kebutuhan, kemudian Install.
4. Tunggu proses selesai dan klik Finish.

4.3 Memeriksa instalasi

Buka Command Prompt dengan menekan Windows + R, mengetik cmd, lalu menekan Enter. Jalankan:

```
git --version
```

Jika berhasil, terminal menampilkan nomor versi, misalnya git version 2.x.x. Nomor versi pada komputer dapat berbeda.

4.4 Mengatur identitas Git

Git menggunakan nama dan email sebagai identitas pembuat commit. Opsi --global membuat konfigurasi berlaku untuk akun pengguna komputer tersebut, bukan hanya satu proyek.

```
git config --global user.name "Nama Kamu"\ngit config --global user.email "emailkamu@gmail.com"
```

Ganti Nama Kamu dan email contoh dengan identitas yang akan digunakan. Untuk email, modul menyarankan email yang sama dengan akun GitHub.

4.5 Memeriksa konfigurasi

```
git config --global user.name\ngit config --global user.email
```

Pastikan nama dan email yang muncul sudah benar. Perhatikan ejaan, tanda kutip, dan alamat email agar tidak salah.

5. MEMBUAT WEBSITE DAN REPOSITORY LOKAL

5.1 Membuat folder proyek

Buka folder Documents, lalu buat folder bernama website-agensi. Di dalamnya, buat file index.html. Pastikan ekstensi file benar-benar .html, bukan .txt.

5.2 Menulis halaman awal index.html

Buka index.html menggunakan Visual Studio Code atau editor teks. Masukkan kode berikut, lalu simpan dengan Ctrl + S.

```
<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n  <title>PixelPlay Agency</title>\n</head>\n<body>\n <h1>PixelPlay Agency</h1>\n  <p>Kami menyediakan layanan pembuatan website\n  dan solusi digital kreatif.</p>\n</body>\n</html>
```

Keterangan elemen HTML:

Elemen	Fungsi
<!DOCTYPE html>	Menyatakan dokumen menggunakan HTML modern.
<html>	Elemen pembungkus utama halaman HTML.
<head>	Memuat informasi tentang dokumen, termasuk judul tab.
<title>	Menentukan judul halaman pada tab browser.
<body>	Memuat konten yang ditampilkan pada halaman.
<h1>	Judul utama halaman.
<p>	Paragraf teks.

5.3 Membuka terminal pada folder proyek

Di Command Prompt, pindah ke folder proyek. Perintah berikut sesuai jika folder dibuat pada Documents milik pengguna dan Command Prompt dibuka pada lokasi awal pengguna.

```
cd Documents\website-agensi
```

Jika muncul pesan bahwa folder tidak ditemukan, periksa lokasi folder sebenarnya. Cara lain adalah membuka folder proyek di File Explorer, memilih bilah alamat, mengetik cmd, lalu menekan Enter.

5.4 Membuat repository lokal

```
git init -b main\ngit status
```

Perintah git init -b main menginisialisasi repository lokal dengan cabang utama bernama main. git status menampilkan keadaan file dan repository. Pada tahap awal, index.html akan terdeteksi sebagai file yang belum dilacak (untracked).

5.5 Memasukkan perubahan ke staging dan membuat commit pertama

```
git add .\ngit status\ngit commit -m "Membuat website agensi"
```

Penjelasan:

- git add . memilih perubahan di folder saat ini dan subfoldernya untuk staging. Pastikan hanya file yang memang ingin disimpan yang ada di folder proyek.
- git status digunakan untuk memeriksa apakah file sudah masuk staging.
- git commit -m "Membuat website agensi" menyimpan perubahan yang sudah di-stage ke riwayat repository lokal. Pesan commit menjelaskan isi perubahan.

Jika Git meminta identitas, ulangi konfigurasi user.name dan user.email. Setelah commit berhasil, periksa kembali dengan git status.

6. MEMBUAT REPOSITORY DI GITHUB

6.1 Membuat repository online

5. Buka https://github.com/ lalu login ke akun sendiri.
6. Klik tombol + dan pilih New repository.
7. Isi nama repository: website-agensi.

8. Deskripsi boleh ditambahkan jika diperlukan.
9. Untuk latihan, pilih Public hanya jika diizinkan guru dan tidak ada informasi sensitif.
10. Karena repository lokal sudah memiliki commit, jangan centang penambahan README, .gitignore, atau license pada tahap pembuatan ini agar repository GitHub tetap kosong.
11. Klik Create repository.

6.2 Menghubungkan repository lokal dengan GitHub

Salin URL repository yang ditampilkan GitHub. Jalankan perintah berikut di terminal proyek. Ganti USERNAME dengan username akun GitHub sendiri dan pastikan URL sesuai repository yang dibuat.

```
git remote add origin https://github.com/USERNAME/website-agensi.git\ngit remote -v
```

Perintah pertama menambahkan alamat remote dan memberi nama origin. Perintah kedua menampilkan alamat remote untuk fetch dan push. Jika URL salah, perbaiki dengan:

```
git remote set-url origin https://github.com/USERNAME/website-agensi.git
```

6.3 Mengirim commit pertama dengan push

```
git push -u origin main
```

Perintah ini mengirim cabang main dari repository lokal ke remote origin. Opsi -u mengatur hubungan pelacakan antara cabang lokal dan cabang remote sehingga push berikutnya dapat dilakukan dengan perintah git push.

Jika proses autentikasi muncul, ikuti proses login resmi yang ditampilkan browser atau aplikasi. Jangan membagikan password atau token kepada teman maupun memasukkannya ke file proyek.

6.4 Memastikan proyek sudah terunggah

12. Buka halaman repository website-agensi di GitHub.
13. Pastikan file index.html muncul.
14. Buka file tersebut di GitHub dan periksa apakah isinya sesuai dengan yang dibuat.
15. Kembali ke terminal dan jalankan git status untuk memeriksa keadaan repository lokal.

7. MENGUBAH PROYEK DAN MENGIRIM PEMBARUAN

7.1 Mengedit index.html

Buka index.html, lalu tambahkan judul tingkat dua berikut di dalam elemen <body>, misalnya setelah elemen <h1>. Simpan file dengan Ctrl + S.

```
<h2>Solusi Digital Kreatif untuk Bisnis Anda</h2>
```

7.2 Memeriksa perubahan

```
git status
```

Git seharusnya menunjukkan bahwa index.html telah dimodifikasi. Jika tidak ada perubahan yang terdeteksi, pastikan file sudah disimpan dan benar-benar diubah.

7.3 Add, commit, dan push pembaruan

```
git add .\ngit commit -m "Menambahkan deskripsi layanan"\ngit push
```

Setelah push selesai, refresh halaman repository GitHub. Pastikan baris <h2> tampil pada index.html dan commit kedua tercatat.

7.4 Melihat riwayat commit

```
git log --oneline
```

Perintah tersebut menampilkan riwayat commit secara ringkas. Untuk praktik ini, diharapkan terlihat dua pesan commit: “Membuat website agensi” dan “Menambahkan deskripsi layanan”. Jika tampilan log memenuhi terminal dan tidak kembali ke prompt, tekan q untuk keluar.

8. KEAMANAN DAN KEBIASAAN KERJA YANG BAIK

8.1 Jangan mengunggah informasi rahasia

Jangan pernah memasukkan password, API key, token, private key, atau file .env yang berisi informasi rahasia ke repository. Repository Public dapat dilihat orang lain. Repository Private pun bukan tempat untuk mengabaikan praktik keamanan.

8.2 Periksa file sebelum add dan push

- Simpan file yang benar dan periksa folder proyek sebelum menjalankan git add .
- Pastikan tidak ada file rahasia, kredensial, atau data pribadi yang tidak diperlukan.
- Tulis pesan commit yang singkat tetapi menjelaskan perubahan, misalnya “Menambahkan deskripsi layanan”.
- Periksa git status sebelum dan sesudah commit.
- Periksa repository GitHub setelah push untuk memastikan file yang benar telah terkirim.

8.3 Perbedaan commit dan push

Perintah	Apa yang dilakukan	Apakah langsung muncul di GitHub?
git add .	Memilih perubahan ke Staging Area	Tidak
git commit -m "..."	Menyimpan perubahan ke repository lokal	Tidak
git push	Mengirim commit ke remote repository	Ya, setelah push berhasil

9. PEMECAHAN MASALAH UMUM

Kendala / pesan	Kemungkinan penyebab	Langkah pemeriksaan / solusi
git tidak dikenali / not recognized	Git belum terpasang dengan benar atau terminal lama masih terbuka	Tutup dan buka kembali Command Prompt. Periksa instalasi; jika masih gagal, minta bantuan guru untuk memeriksa instalasi/PATH.

Commit meminta identitas	user.name atau user.email belum diatur	Jalankan kembali dua perintah git config --global.
fatal: not a git repository	Perintah dijalankan di luar folder repository	Masuk ke folder website-agensi dan pastikan git init sudah dilakukan.
nothing to commit	Tidak ada perubahan baru yang tersimpan atau sudah di-commit	Simpan perubahan di editor dengan Ctrl + S, lalu jalankan git status.
URL remote salah	USERNAME salah atau URL repository tidak sesuai	Periksa git remote -v, lalu perbaiki dengan git remote set-url origin URL-yang-benar.
Push ditolak (rejected)	Repository GitHub mungkin sudah memiliki commit awal yang tidak ada di lokal	Untuk latihan pemula, periksa apakah README/.gitignore/license terlanjur dibuat. Ikuti arahan guru; membuat repository kosong baru sering menjadi pilihan paling sederhana. Jangan menjalankan perintah penggabungan secara acak.
Autentikasi gagal	Belum login, akun salah, atau koneksi bermasalah	Ikuti alur autentikasi resmi, pastikan akun benar dan koneksi stabil. Jangan menempelkan token ke chat atau dokumen.

10. PROYEK PRAKTIK: WEBSITE AGENSI PIXELPLAY

Skenario: Kamu berperan sebagai developer junior di PixelPlay Agency. Tugasmu adalah membuat website sederhana, mengelola riwayatnya menggunakan Git, dan mengunggahnya ke GitHub.

10.1 Target hasil

- Git terpasang dan identitas Git terkonfigurasi.
- Folder website-agensi berisi index.html.
- Repository lokal memiliki minimal dua commit.
- Repository GitHub bernama website-agensi berisi index.html dengan elemen <h2> yang sudah ditambahkan.
- git remote -v menampilkan URL yang benar.
- git status menunjukkan working tree bersih setelah semua perubahan di-commit.

10.2 Daftar periksa praktik

No.	Kegiatan	Selesai
1	Memasang Git for Windows.	☐
2	Memeriksa versi dengan git --version.	☐
3	Mengatur dan memeriksa	☐

	user.name serta user.email.	
4	Membuat folder website-agensi dan file index.html.	☐
5	Menjalankan git init -b main dan git status.	☐
6	Menjalankan git add . dan commit pertama.	☐
7	Membuat repository website-agensi di GitHub tanpa README, .gitignore, atau license.	☐
8	Menghubungkan remote dengan git remote add origin.	☐
9	Memeriksa URL dengan git remote -v.	☐
10	Mengirim proyek dengan git push -u origin main.	☐
11	Memastikan index.html terlihat di GitHub.	☐
12	Menambahkan elemen <h2> pada index.html.	☐
13	Menjalankan git status, git add ., commit kedua, dan git push.	☐
14	Memastikan pembaruan tampil di GitHub.	☐
15	Memeriksa git log --oneline dan git status.	☐

10.3 Pertanyaan studi kasus

16. Apa perbedaan Git dengan GitHub?
17. Mengapa proyek yang sudah di-commit belum otomatis muncul di GitHub?
18. Apa fungsi git push?
19. Apa fungsi git remote add origin?
20. Apa yang terjadi jika kita mengubah file setelah melakukan commit?

11. RINGKASAN MATERI

- VCS mencatat dan mengelola perubahan file dari waktu ke waktu.
- Git adalah alat version control yang bekerja pada komputer; GitHub adalah platform online untuk menyimpan dan berbagi repository Git.
- Working Directory adalah tempat file diedit; Staging Area menampung perubahan terpilih; Repository menyimpan riwayat commit.
- git init membuat repository lokal; git add menyiapkan perubahan; git commit menyimpan perubahan secara lokal; git push mengirim commit ke GitHub.
- git remote add origin menghubungkan repository lokal dengan alamat remote bernama origin.
- Setelah mengedit file, ikuti alur EDIT → ADD → COMMIT → PUSH.

- Commit tidak sama dengan push: commit menyimpan riwayat lokal, sedangkan push mengirimnya ke remote.
- Jaga keamanan proyek dan jangan mengunggah password, token, API key, private key, atau file .env rahasia.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Version Control System (VCS)	Sistem yang mencatat dan mengelola perubahan file proyek dari waktu ke waktu.
Git	Perangkat lunak version control untuk mengelola perubahan proyek.
GitHub	Platform berbasis internet untuk menyimpan dan mengelola repository Git serta mendukung kolaborasi.
Repository	Tempat penyimpanan proyek beserta riwayat perubahannya.
Repository lokal	Repository yang berada di komputer sendiri.
Remote repository	Repository pada server online, misalnya GitHub.
Working Directory	Folder proyek tempat file dibuat dan diedit.
Staging Area	Area untuk menyiapkan perubahan yang akan disimpan pada commit berikutnya.
Commit	Catatan perubahan yang disimpan dalam riwayat repository.
Push	Pengiriman commit dari repository lokal ke repository remote.
Origin	Nama yang lazim digunakan untuk remote pertama.
Branch	Jalur pengembangan dalam riwayat Git; pada praktik ini cabang utama bernama main.
HTML	Bahasa markup untuk menyusun struktur halaman web.
index.html	File HTML yang digunakan sebagai halaman utama sederhana pada proyek ini.